

基于改进离散狼群算法的绿色产品族配置设计方法^{*}

赖荣燊, 张航, 高波, 闫高强

(厦门理工学院 机械与汽车工程学院, 福建 厦门 361024)

摘要: 为解决绿色产品族配置设计中的多目标优化问题, 基于兼顾绿色性能和产品族成本的绿色产品族配置设计数学模型, 通过模拟狼群捕食行为和种群更新方式, 提出面向绿色产品族配置设计优化问题的改进离散狼群算法 (IDWPA)。针对绿色产品族配置设计问题的组合优化特点, 对狼群智能行为进行离散化操作, 设计不可行解的修复和淘汰机制, 引入带精英策略的非支配排序方法对人工狼进行分类和更新。以电动剪刀产品族为例, 应用改进离散狼群算法和非支配排序遗传算法 (NSGA-II) 对配置优化问题进行求解和比较, 验证所提算法的有效性。结果表明: 所提算法在解集质量表现方面更优, 能有效平衡绿色性能与产品族总成本, 并为绿色产品族配置设计提供可靠的优化工具。

关键词: 产品族; 绿色性能; 配置设计; 改进离散狼群算法; 非支配排序遗传算法

中图分类号: TH122; TP391 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-2354(2025) 09-0077-09

DOI: 10.13841/j.cnki.jxsj.2025.09.009

Method for configuration design of green product family based on improved discrete wolf pack algorithm (IDWPA)

LAI Rongshen, ZHANG Hang, GAO Bo, YAN Gaoqiang

(School of Mechanical and Automotive Engineering, Xiamen University of Technology, Xiamen 361024)

Abstract: In this article, in order to solve the multi-objective optimization problem in green product family configuration design, a mathematic model of green product family configuration design is designed, which takes into account the green performance and the cost of the product family; on this basis, IDWPA (the improved discrete wolf pack algorithm) is proposed for optimization of green product family configuration design by simulating the predation behavior of wolf packs and the population renewal mode. Aimed at the combinatorial optimization characteristics of green product family configuration design, IDWPA firstly operates on the intelligent behavior of wolf packs in a discrete manner, designs the repair and elimination mechanism of infeasible solutions, and then introduces the non-dominated sorting method with the elite strategy to classify and update the artificial wolves. With the product family of electric scissors as an example, IDWPA and NSGA-II (the non-dominated sorting genetic algorithm II) are applied to solve and compare the configuration optimization problem, so as to verify that this algorithm is effective. It is concluded that the algorithm performs better in terms of solution set quality, effectively balances the green performance and the total cost of the product family, and provides a reliable tool for optimization of green product family configuration design.

Key words: product family; green performance; configuration design; Improved Discrete Wolf Pack Algorithm; Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II

大批量定制生产作为一种能够满足客户个性化定制需求并且具备大批量生产成本效率优势的生产模式, 已被许多行业所采用。基于产品平台的产品族开发策略, 快速为客户配置产品变型以满足其个性化多

样化的定制需求, 已被证明是实现大批量定制的有效方法^[1]。另一方面, 随着社会生产力和人民生活水平的快速提升, 物质、能源等需求与消耗也随之增加, 生态环境遭到严重破坏, 对人类生产、生活乃至生存造成

^{*} 收稿日期: 2023-01-15; 修订日期: 2025-03-10

重大威胁。因此,研究如何将可持续发展理念融入产品族配置设计,并实现客户、企业和社会综合绩效最优化,得到越来越多专家学者的关注。

绿色产品族配置设计问题综合考虑绿色设计与产品族配置设计过程,主要涉及从功能模块所有可能的实例组合中搜索满足约束条件的配置方案。然而,有效的配置方案数量往往非常大,而且随着功能模块及其对应模块实例数目增加,寻找最优解的难度将呈指数级增长。面对这一大规模配置设计问题,精确算法很难在合理的时间内求得结果。启发式算法可以在一定程度上克服精确算法的不足,提高求解速度,但这些算法也会在不同程度上陷入局部最优解。

狼群算法^[1]基于狼群协作捕猎过程分析,通过数学函数抽象出游走、召唤和围攻 3 种智能行为,再将捕获到的猎物按照人工狼强弱顺序进行分配。狼群算法已被证明具有较好的全局搜索能力和计算鲁棒性,并成功应用于背包问题^[2-3]、仓库分配与调度^[4]、旅行商问题^[5]、拆卸线平衡^[6]、水下路径规划^[7]和无线传感器网络性能优化^[8]等组合优化问题。然而,目前鲜有关于狼群算法在绿色产品族配置设计问题中的应用研究。

为此,文中综合考虑模块实例的绿色性能和产品族通用性成本的产品族配置设计研究^[11],设计了一种用于求解该问题的离散多目标狼群算法:采用整数编码方式对人工狼进行编码,并对狼群智能行为进行离散化操作;结合 NSGA-II 算法^[12]中带精英策略的改进非支配排序方法对人工狼个体进行排序,从而获取求解该问题的 Pareto 最优解;最后以绿色电动剪刀产品族配置问题为例验证所提算法的有效性。

1 研究现状

1.1 产品平台规划与产品族设计

产品族由满足客户差异化、个性化需求且具有相似特征和功能的一组相关产品组成,其设计主要聚焦于两个方向:平台识别和产品变型配置。产品平台规划有助于减少产品族制造成本,而产品变型配置能够有效且高效地满足用户差异化需求^[13]。其中,产品平台被定义为一组共享的设计特征、组成元素和产品族

中执行相同功能的模块资源^[14-15]。针对产品平台规划与产品族设计问题,Chowdhury 等^[16]提出产品平台规划系统框架,以最大化产品性能和最小化产品成本为目标获得最优产品平台和产品族;Moon 等^[17]提出一种多目标粒子群优化算法以平衡产品族通用性和性能,实现产品平台设计变量最优化;Ma 等^[18]提出基于数据驱动的产品族设计方法,通过不确定市场下消费者偏爱行为,得到期望利润最大化的最佳产品族体系结构;肖人彬等^[19]提出基于数据驱动的产品族设计框架,并对各环节所涉及的关键技术进行详尽描述,基于平台的产品族设计是实现大规模定制的基本方法,也是当前流行的大规模个性化设计^[19]的重要借鉴,得到众多学者的持续关注。

1.2 绿色产品族配置设计

产品生命周期评价是一种用于评估产品整个生命周期对环境所产生影响的方法,产品生命周期由原材料提取与处理、生产制造、产品分配、使用和报废回收等阶段组成。一个完整的评价过程通常需要消耗大量时间和详细的数据,许多学者提出将简化或部分 LCA 方法用于设计前期对产品的环境影响进行评估,如 Song 等^[20]为了减少产品温室气体排放量,收集和计算产品全生命周期的温室气体排放数据,然后将产品中温室气体排放量大的零部件替换为可选零件,并评估新设计产品的温室气体排放;Kim 等^[21]使用整合可持续发展性能和可持续平台策略提出可持续产品族设计方法以提高利润、减少环境污染并延长产品生命周期;张雷等^[22]从产品回收性能和对环境的影响等 4 个方面对产品族结构单元实例进行量化分析,对满足客户需求的单元实例进行组合,获取绿色性能最优的配置结果;He 等^[23]分析产品环境足迹对环境可持续发展的深远影响,提出由 14 种指标类别所构成的 PEF 评估系统等。

绿色产品族配置设计是将绿色设计方法,尤其是生命周期绿色性能评价方法,与产品族配置设计方法相结合,以获得面向大规模定制模式的绿色产品族的过程。目前,国内外学者已针对产品族绿色配置设计方法开展深入研究,如 Chan 等^[24]运用全生命周期评价和模糊层次分析法设计出一种基于全生命周期循环的视角评估产品设计方案对环境全面影响的方法,使

得产品设计方案的选择简便且高效,同时该方法也适用于模块化设计领域; Yang 等^[23]为解决碳限额约束下的产品配置问题,建立满足碳排放规则的数学模型,然后通过遗传算法进行求解; 张雷等^[24]使用 SVR 理论建立产品设计方案绿色性能与模块实例间的映射关系,使用 NSGA-II 算法对产品绿色属性进行优化以获取产品绿色性能较优的 Pareto 最优解集; 赖荣荣等^[11]通过专家打分法和模糊层次分析法评估模块实例的绿色性能,以定制产品绿色性能和产品族总成本为优化目标,使用改进遗传算法求得可行配置方案 Pareto 最优解集等。

综上,绿色产品族配置设计是实现大批量定制和可持续发展的关键技术,其关键环节是快速获取兼具绿色性、经济和社会效益的配置方案。基于离散狼群算法在组合优化问题上的成功应用,文中拟对离散狼群算法进行改进并将其应用于绿色产品族配置设计优化问题中。

2 绿色产品族配置设计

2.1 问题描述

企业在进行绿色产品族配置设计时,在满足客户个性化需求基础上,还需考虑配置方案的绿色性能及其产品族总成本的影响。文中研究根据文献^[27]提出的产品族模块实例绿色性能评价方法计算各个模块实例的绿色性能综合评价,并在计算产品族总成本时综合考虑自制模块的学习效应和外购模块的规模效应^[11]。企业通常根据经营策略,从满足约束条件的 Pareto 解集中选取最优配置方案。

2.2 数学模型

1) 参数说明

G : 所有模块实例的绿色性能向量;
 δ_c : 针对客户个性化定制需求的产品配置向量;
 Q : 所有模块实例的总需求量向量;
 C : 所有模块实例的单位成本向量;
 C_{ij}^0 : 模块实例 F_{ij} 的初始成本;
 R : 典型产品变型中所有模块实例的需求向量;
 Q_c : 客户定制需求量;
 F_{ij} : 第 i 个功能模块的第 j 个模块实例;

Q_m : 第 m 种典型产品变型的可预测需求量;

δ_m : 第 m 种典型产品变型的配置向量;

φ : 企业针对定制产品设定的利润率;

N_i : 第 i 个功能模块的实例数量。

2) 目标函数

$$\max f_1 = G \cdot \delta_c^T \quad (1)$$

$$\min f_2 = Q \cdot C^T \quad (2)$$

对于外购模块:

$$C_{ij} = C_{ij}^0 [1 - f(Q_{ij})] \quad (3)$$

对于自制模块:

$$C_{ij} = \left(\sum_{m=1}^{Q_{ij}} C_{ij}^0 a^{\lg m / \lg 2} \right) / Q_{ij} \quad (4)$$

$$Q = R + Q_c \delta_c$$

$$R = \sum_{m=1}^M Q_m \cdot \delta_m$$

式中: f_1 ——定制产品的绿色性能;

f_2 ——产品族总成本;

Q_{ij} ——产品族中模块实例 F_{ij} 的需求量;

f ——折扣率;

a ——固定学习率;

C_{ij} ——模块实例 F_{ij} 的单位成本;

m ——典型产品变型种类;

M ——典型产品变型种类数。

式(3)的适用条件为同一时期内需外购的同种模块实例(或零部件)集中采购,式(4)的适用条件为同一时期内需自制的同种模块实例(或零部件)采用大批量生产方式。

3) 约束条件

① 针对客户定制需求配置产品价格约束

$$P_c = (1 + \varphi) C \delta_c^T \leq P_{\max} \quad (5)$$

式中: $P_{\max}$ ——客户可接受的最高价格。

② 系统约束

对于必选模块,要求:

$$\sum_{j=1}^{N_i} \delta_{ij} = 1 \quad (6)$$

式中: N_i ——模块的实例个数。

对于可选模块,要求:

$$\sum_{j=1}^{N_i} \delta_{ij} \leq 1 \quad (7)$$

δ_{ij} 表示模块实例 F_{ij} 在产品变型中存在性的二元决策变量,若 F_{ij} 包含于某一产品变型中,则 $\delta_{ij} = 1$,否则 $\delta_{ij} = 0$ 。对于必选模块(如核心功能模块),必须从该模块

的 N_i 个实例选择且仅选择 1 个实例; 对于可选模块(如附加功能模块), 最多选择 1 个实例(也可不选)。

③配置约束

若模块实例 F_{uv} 与 F_{wx} 相容, 则:

$$\delta_{uv} \cdot \delta_{wx} = 1 \quad (8)$$

式中: δ_{uv}, δ_{wx} ——模块实例 F_{uv}, F_{wx} 在产品变型中存在性的二元决策变量。

若模块实例 F_{uv} 与 F_{wx} 互斥, 则:

$$\delta_{uv} \cdot \delta_{wx} = 0 \quad (9)$$

若模块实例 F_{uv} 与 F_{wx} 必须同时被选中, 则 δ_{uv} 与 δ_{wx} 的乘积为 1; 若模块实例 F_{uv} 与 F_{wx} 不能同时被选中, 则 δ_{uv} 与 δ_{wx} 的乘积为 0。

④客户需求约束

根据客户需求确定模块实例的选择范围, 若模块实例 F_{yz} 不满足客户的性能需求, 则其决策变量 δ_{yz} 为:

$$\delta_{yz} = 0 \quad (10)$$

⑤绿色性能约束

若模块实例的绿色性能不低于 G_{ii} , 则:

$$G_{ij} \geq G_{ii} \quad (11)$$

若定制产品的绿色性能不低于 G_{ip} , 则:

$$G \cdot \delta_c^T \geq G_{ip} \quad (12)$$

式中: G_{ij} ——第 i 个功能模块的第 j 个实例的绿色性能评价值;

G_{ii} ——第 i 个功能模块的绿色性能最低要求值;

G_{ip} ——整个定制产品的绿色性能最低要求值。

3 改进离散狼群算法

狼群由头狼、探狼和猛狼等 3 种具有不同职责分工的人工狼构成, 它们在捕食猎物过程中相互配合、交流, 以期搜索并捕捉到猎物。头狼在狼群中起到指挥狼群和做出决策的作用。探狼负责在猎物的活动范围内寻找猎物, 根据猎物在空气中残留的气味浓度判断搜索方向, 然后向浓度大的方向游走。当探狼发现猎物的踪迹时, 头狼会向猛狼发起召唤, 猛狼听到头狼的召唤后立即向该探狼的位置进行奔袭, 靠近猎物。当猛狼奔袭到离猎物较近的范围时, 狼群将向猎物发起围攻。捕获猎物后, 将猎物优先分配给在搜索和捕猎过程中表现优秀的狼群个体, 表现不够好的人工狼则因食物不足而被淘汰。

绿色产品族配置问题中, 模块实例的成本和绿色

性能存在一定程度的对立关系, 难以找到各个目标同时为最优值的解, 使得头狼在求解多目标优化问题的狼群算法中的作用明显弱化。文中通过引入 NSGA-II 算法中提出的快速非支配排序方法和拥挤距离算子, 使得种群个体均匀分布在 Pareto 前沿中, 通过精英保留机制保留父代和子代中的优秀个体。

3.1 编码

狼群个体编码由 3 个部分构成: 第 1 部分为一段整数编码, 每一位编码代表一个功能模块所选择的模块实例编号; 第 2 部分为该个体在种群中的非支配排序等级和拥挤距离; 第 3 部分为种群个体的各个目标函数值。以一个由 6 个模块构成的产品为例, 在个体编码 {3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0.213 569 19, 10 940 538.7, 30} 中, 第 1~6 位表示产品各个模块所选择的模块实例编号, 即第 1 个功能模块选择第 3 个模块实例、第 2 个功能模块选择第 3 个模块实例、第 3 个功能模块选择第 2 个模块实例, 依此类推; 第 7 和第 8 位分别表示该个体在种群中的非支配排序等级为 1、拥挤距离为 0.213 569 19; 第 9 和第 10 位分别表示该产品族总成本为 10 940 538.7、该定制产品的绿色性能为 30。

3.2 译码

当计算定制产品的绿色性能、成本和产品族总成本时, 需对种群个体编码的第 1 部分进行译码操作。以上述个体编码为例, 各个模块的实例总数分别为 4, 4, 3, 3, 3, 3, 则对 {3, 3, 2, 2, 1, 1} 译码后的结果以向量形式表示为 (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0), 该向量的维度为所有模块实例的总和, 第 1~4 位表示第 1 个功能模块包含 4 种模块实例且该个体选择第 3 种(向量第 3 位的值为 1, 其余 3 位的值为 0), 依此类推。

3.3 狼群群体行为和规则描述

1) 游走行为

将种群中最佳的 S_{num} 匹人工狼视为探狼, 在可寻优的空间内游走搜索猎物, S_{num} 的值为在 $[n/(\alpha+1), n/\alpha]$ 范围内随机选取的整数, 其中, 参数 n 为种群数量, α 为探狼比例。游走行为具体描述如下: 首先, 从探狼 k 编码的第 1 部分中随机选取一个功能模块; 然后依次向 h 个方向前进 1 步并感知猎物浓度, 该操作即是将功能模块当前的模块实例替换为其余可选择的

模块实例,如图 1 所示;计算模块实例替换后的产品族总成本和定制产品的绿色性能,若向某个方向游走后的编码不满足约束,则将产品族总成本设为无穷大,绿色性能设为零。向 h 个方向游走,探狼返回至原先位置,将游走前的产品族总成本和绿色性能与向 h 个方向游走后的目标值进行比较,如果游走后的目标值均优于对应探狼游走前的目标值,则将当前个体的产品配置编码和目标值替换为最优解;否则,分别判断各子目标值是否优于狼群中对应子目标的最优值,若较优则将探狼位置更新为游走后的位置,完成人工狼个体编码更新。重复上述游走行为至最大游走次数 $T_{\max}$ 后,进入下一环节。

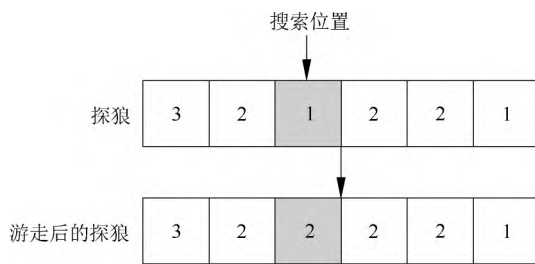


图 1 游走行为编码实现

2) 召唤行为

头狼发起召唤,召集猛狼迅速向其所在位置奔袭,听到召唤的 M_{num} 匹猛狼以 Step_b 的步长向猎物气味浓度最高的位置进行奔袭。当奔袭到与头狼距离小于 d_{near} 时,猛狼加入到对猎物的围攻行列中。由于在求解产品族配置设计过程中弱化了头狼的作用,召唤行为的具体操作如下:猛狼收到召唤信息后,随机从一匹探狼的第 1 部分编码中接收关于猎物的信息,即从该匹探狼的第 1 部分编码中随机复制一段长度为 Step_b 的编码到猛狼编码的对应位置处,更新目标值并判断是否满足约束条件,如图 2 所示。

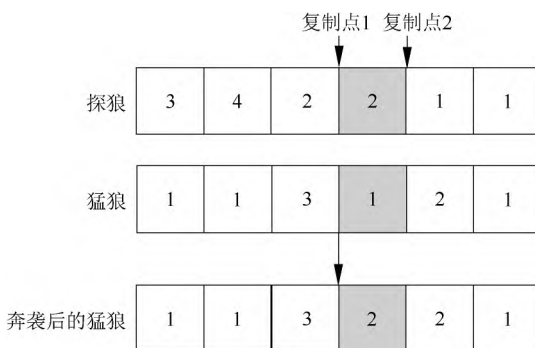


图 2 召唤行为编码实现

若编码复制完成后,对新复制的编码中不满足约束的编码执行修复操作,具体操作见第 3.4 节。若不满足约束条件,将产品族总成本设为无穷大,定制产品绿色性能设为零。假设猛狼奔袭 $S_{\max}$ 次即可到达攻击猎物区域,随后进入围攻环节。

3) 围攻行为

围攻行为是指探狼和猛狼在头狼指挥下对猎物进行攻击,这里将头狼位置视作猎物所处位置。在求解多目标问题中,从每个目标中选取适应度值较优的 best_{num} 匹人工狼作为猎物。其余人工狼随机对其中一个猎物进行攻击,具体操作为:参与围攻的人工狼随机从一头猎物的第 1 部分编码中复制一段长度为 Step_c 的编码到该匹人工狼编码的对应位置处,如图 3 所示;随后对人工狼的目标值进行更新,并判断围攻后的编码是否满足约束条件,若配置方案不满足约束条件,则对发生变化的编码位中不满足约束的编码进行修复,具体操作见第 3.4 节。若定制产品价格或绿色性能不满足约束条件,则将产品族总成本设为无穷大,定制产品绿色性能置零。

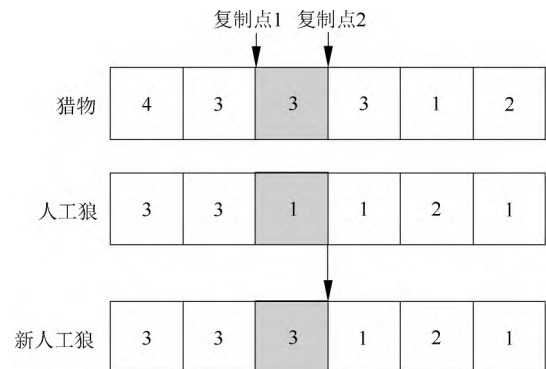


图 3 围攻行为编码实现

4 “强者生存”更新机制

对于求解绿色产品族配置的多目标问题,引入 NSGA-II 快速非支配排序方法和拥挤距离对上一代保留的群体和新迭代出来的个体进行排序,筛选出参与下一次迭代的狼群。猎物根据狼群个体由强到弱的顺序进行分配,目标值较差的人工狼将因分配的食物不充足而被淘汰,即将狼群中排在尾部的 R 匹人工狼淘汰,随机生成 R 匹人工狼对狼群进行补充,实现狼群更新。

3.4 修复操作

新个体生成和人工狼奔袭、围攻等过程中,狼群中

部分个体的编码将发生变化。当人工狼编码发生变化时,需要对可能存在不满足约束的编码位进行检查,当发生变化的编码中对应的模块实例不满足约束时,随机从可选择的模块实例中选取一个实例并检查是否满足约束,如果仍不满足约束,则重复选择操作,直到找到满足约束的模块实例,实现对不满足约束条件的个体进行修复操作。

3.5 算法流程

用于求解多目标绿色产品族配置设计的改进离散狼群算法流程如图 4 所示。

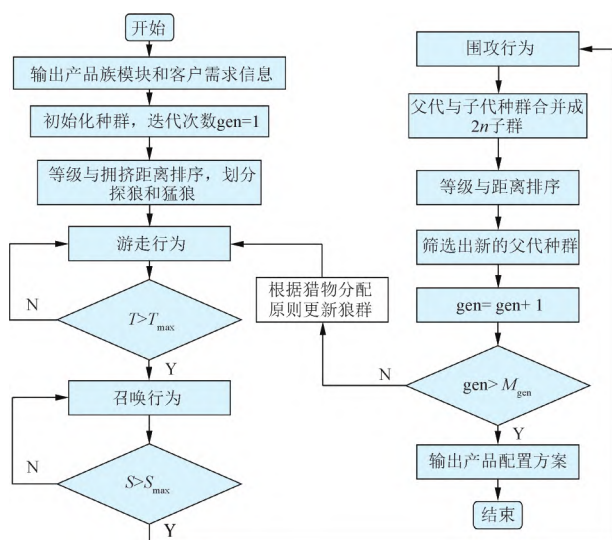


图 4 改进离散狼群算法流程

详细步骤描述如下:

步骤 1 初始化求解问题的相关信息,包含各个功能模块的实例数、每个模块实例的绿色性能及其首单元成本、典型产品中各个模块实例需求量、面向客户定制的产品价格约束、绿色性能约束和配置约束等。

步骤 2 设置算法的参数,包含狼群规模 n 、最大迭代次数 M_{gen} 、游走次数 T_{max} 、召唤次数 S_{max} 、探狼比例 α 、狼群更新比例 β 、游走步长 $Step_b$ 、围攻步长 $Step_c$ 等。

步骤 3 初始化种群并计算各个人工狼的目标值,根据狼群个体目标值的非支配排序等级和拥挤距离划分探狼与猛狼。

步骤 4 探狼在待寻优空间内向 h 个方向进行游走,通过感知 h 个方向游走的气味浓度判断游走的方向;游走次数达到 T_{max} 后进入下一步骤。

步骤 5 猛狼收到召唤信息后向探狼所在位置进行奔袭,直到达到最大奔袭次数 S_{max} 。

步骤 6 奔袭结束后,从狼群中选取目标值较优的人工狼作为猎物,每匹人工狼随机对一个猎物进行围攻。

步骤 7 围攻完成后,将产生的新一代种群与父代种群进行非支配排序,并计算其拥挤距离,结合精英保留策略选取优秀个体形成新种群。

步骤 8 根据狼群更新机制对种群进行更新。

步骤 9 判断算法是否达到终止条件,若达到则输出狼群中的最优个体及其目标值。

4 案例分析

以文献 [1] 中采用模块化结构设计的电动剪刀产品族为例。该产品族主要由电池模块、控制模块、电机模块、传动模块、刀刃模块和外壳模块的 6 个功能模块构成,各个功能模块的实例数量分别为 4,4,3,3,3,3。企业根据市场需求生产的 6 款典型产品变型的信息如表 1 所示。

表 1 典型产品信息

型号	模块实例选择	需求量/件
KH-A	$F_{11}, F_{21}, F_{31}, F_{41}, F_{51}, F_{61}$	1 000
KH-B	$F_{12}, F_{22}, F_{31}, F_{41}, F_{52}, F_{61}$	2 500
KH-C	$F_{13}, F_{23}, F_{32}, F_{42}, F_{53}, F_{62}$	1 500
KH-D	$F_{14}, F_{24}, F_{33}, F_{43}, F_{53}, F_{63}$	2 500
KH-E	$F_{13}, F_{23}, F_{33}, F_{43}, F_{52}, F_{63}$	1 600
KH-F	$F_{11}, F_{21}, F_{32}, F_{42}, F_{51}, F_{61}$	2 000

其中,外壳模块为自制模块,其余功能模块均为外购模块。自制模块的学习率为 0.95,外购模块的折扣率 $f(Q)$ 与采购量 Q 之间的函数关系为:

$$f(Q) = \begin{cases} 0 & (1 \leq Q < 1\,000) \\ 0.05 & (1\,000 \leq Q < 3\,000) \\ 0.1 & (3\,000 \leq Q < 5\,000) \\ 0.15 & (Q \geq 5\,000) \end{cases}$$

结合文献 [1] 对模块实例的绿色性能评估、市场需求及模块来源进行分析,得到各个模块实例的绿色性能、需求量和首单元成本如表 2 所示。

表 2 模块实例信息表

模块实例选择	需求量/件	首单元成本/元	绿色性能
F ₁₁	3 000	320	5.55
F ₁₂	1 200	300	5.28
F ₁₃	3 100	270	5.01
F ₁₄	1 000	250	4.89
F ₂₁	3 000	420	5.42
F ₂₂	1 200	400	5.15
F ₂₃	3 100	380	5.00
F ₂₄	1 000	360	4.72
F ₃₁	2 200	250	5.44
F ₃₂	3 500	225	5.24
F ₃₃	2 600	200	5.01
F ₄₁	2 200	250	4.57
F ₄₂	3 500	225	3.93
F ₄₃	2 600	200	3.70
F ₅₁	3 000	50	7.25
F ₅₂	2 800	40	7.02
F ₅₃	2 500	30	6.79
F ₆₁	4 200	40	3.57
F ₆₂	1 500	35	3.11
F ₆₃	2 600	30	2.88

客户对电动剪刀产品提出如下要求: 产品需求为 2 000 件, 单价不高于 1 700 元, 绿色性能中等及以上, 刀片耐用且剪切直径不少于 28 mm, 连续工作时间为 8 h 以上。将客户需求转化为具体约束条件为: $Q_c = 2\ 000$ 件, $P_c \leq 1\ 700$ 元, $G_p \geq 28$ mm, $\delta_{41}\delta_{62} = 0$ 。根据企业运行策略设定产品利润率 $\varphi = 0.3$ 。

为验证文中所提改进离散狼群算法的有效性, 应用 MATLAB 2016b 软件编写程序, 并与 NSGA-II 算法进行比较。试验设置种群规模 $n = 100$, 迭代次数 $\text{iter} = 80$; NSGA-II 算法的交叉概率为 0.7, 变异概率为 0.05, 随机采取多点交叉和小概率变异; 狼群算法的最大游走次数 $T_{\max} = 10$, 召唤次数 $S_{\max} = 3$, 奔袭步长 $\text{Step}_b = 2$, 围攻步长 $\text{Step}_c = 1$, 种群更新比例因子 $\beta = 5$, 探狼比例 $\alpha = 4$ 。

绿色产品族配置问题中, 通常产品族总成本越小越好, 产品绿色性能越大越好, 而且同一配置方案对应的各个目标值差距较大, 给企业方案选择造成不便。为此, 通过狼群算法进行优化求解得到配置方案的 Pareto 最优集后, 分别使用式(13)和式(14)对配置方

案中的定制产品绿色性能和产品族总成本进行标准化处理, 使目标值均分布在 $[0, 1]$ 区间内, 且数值越大代表对应性能越好。

$$S_1 = \frac{G \cdot \delta_c^T - f_1^{\min}}{f_1^{\max} - f_1^{\min}} \quad (13)$$

$$S_2 = \frac{f_2^{\max} - Q \cdot c^T}{f_2^{\max} - f_2^{\min}} \quad (14)$$

式中: S_1 ——绿色性能标准化结果;

S_2 ——产品族总成本标准化结果;

$f_1^{\min}$ ——产品变型绿色性能最小值;

$f_1^{\max}$ ——产品变型绿色性能最大值;

$f_2^{\min}$ ——产品族总成本最小值;

$f_2^{\max}$ ——产品族总成本最大值。

使用改进离散狼群算法进行求解, 得到配置方案的 Pareto 解集如图 5 所示。

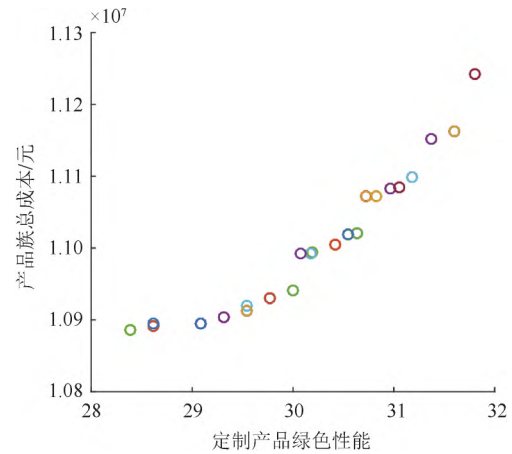


图 5 绿色产品族配置优化结果

对图 5 中定制产品的绿色性能和产品族总成本分别运用式(13)和式(14)进行标准化处理, 结果如图 6 所示。

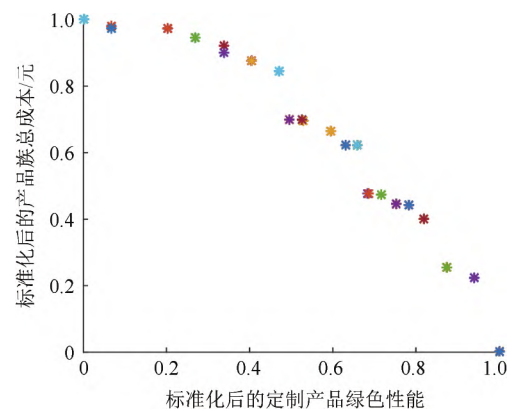


图 6 标准化处理后的优化结果

分别运行改进离散狼群算法和 NSGA-II 算法求解

20 次,由于该问题规模较小,两种算法得到相同的 Pareto 解集。相比之下,狼群算法的求解质量更加稳定,但平均求解时间较长(约为 18.095 s,NSGA-II 约为 4.386 s)。

通过式(15)计算出 Pareto 解集中各个配置方案的综合性能 P ,以指导企业选择合适的配置方案。

$$P = \omega_1 S_1 + \omega_2 S_2 \quad (15)$$

式中: ω_1 ——产品绿色性能权重;

ω_2 ——产品族总成本权重。

二者权重由企业经营策略决定,满足 $\omega_1 + \omega_2 = 1$ 。

5 总结与展望

基于狼群算法和绿色产品族配置设计问题的特点分析,对人工狼位置信息和智能行为进行优化设计,提出一种改进离散狼群算法,以定制产品绿色性能和产品族总成本为优化目标,求解 Pareto 最优集,指导企业根据经营策略选择合适的配置方案;以电动剪刀产品族为例,通过与 NSGA-II 算法求解结果进行比较,证明所提算法的有效性。

研究过程发现,基于全生命周期的视角对模块实例绿色性能进行评价时,很大程度上依赖专家经验,评估结果易受个人主观因素影响。因此,课题组将进一步研究主观与客观、定性与定量相结合的模块实例绿色性能评价系统方法,确保评价结果的稳健性,同时扩展绿色性能评价方法对不同类别产品族的适用程度。未来,课题组拟将文中所提的改进离散狼群算法应用到更多绿色产品族配置设计案例中,检验算法应用效果的同时对算法稳健性、参数设置和灵敏度等进行分析。

参考文献

- [1] 谭建荣,冯毅雄.大批量定制技术:产品设计、制造与供应链[M].北京:清华大学出版社,2020.
- [2] 吴虎胜,张凤鸣,吴庐山.一种新的群体智能算法——狼群算法[J].系统工程与电子技术,2013,35(11):3430-3438.
- [3] 吴虎胜,张凤鸣,战仁军,等.利用改进的二进制狼群算法求解多维背包问题[J].系统工程与电子技术,2015,37(5):1089-1091.
- [4] 董亚科,杜军,李博,等.多选择背包问题离散狼群算法研究[J].传感器与微系统,2015,34(6):21-23.
- [5] Wu H S, Xue J J, Xiao R B, et al. Uncertain bilevel knapsack problem based on an improved binary wolf pack algorithm[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2020, 21(9): 1356-1369.
- [6] 何李,陶翼飞,罗俊斌,等.基于两阶段狼群算法的自动化立体仓库作业集成优化[J].中国机械工程,2022,33(21):2538-2546.
- [7] 吴虎胜,张凤鸣,李浩,等.求解 TSP 问题的离散狼群算法[J].控制与决策,2015,30(10):1861-1867.
- [8] 蒋晋,张则强,谢梦柯,等.空间约束下多目标拆卸线平衡问题的改进狼群算法[J].计算机集成制造系统,2021,27(6):1569-1581.
- [9] Zhang L, Zhang L, Liu S, et al. Three-dimensional underwater path planning based on modified wolf pack algorithm[J]. IEEE Access, 2017, 5: 22783-22795.
- [10] Yu X W, Hao Y, Liu Y, et al. A clustering routing algorithm based on wolf pack algorithm for heterogeneous wireless sensor networks[J]. Computer Networks, 2020, 167: 106994.
- [11] 赖荣荣,侯亮,林文广,等.综合考虑绿色性能与通用性成本的产品族配置设计方法[J].厦门大学学报(自然科学版),2021,60(6):1057-1063.
- [12] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.
- [13] Moon K S, Mcadams D A. A market-based design strategy for a universal product family[J]. Journal of Mechanical Design, 2012, 134(11): 111007.
- [14] Meyer M H, Lehnerd A P. The power of product platforms: building value and cost leadership[J]. Journal of Product Innovation Management, 1997, 14(6): 526-534.
- [15] Chowdhury S, Messac A, Khire R A, et al. Comprehensive product platform planning (CP3) framework[J]. Journal of Mechanical Design, 2011, 133(10): 101004.
- [16] Moon S K, Park K J, Simpson T W, et al. Platform design variable identification for a product family using multi-objective particle swarm optimization[J]. Research in Engineering Design, 2014, 25(2): 95-108.
- [17] Ma J, Kim H. Product family architecture design with predictive, data-driven product family design method[J]. Research in Engineering Design, 2015, 27(1): 5-21.

- [8] 肖人彬,林文广. 数据驱动的产品族设计研究[J]. 机械设计,2020,37(6):1-10.
- [9] 肖人彬,赖荣荣,李仁旺. 从大规模定制化设计到大规模个性化设计[J]. 南昌工程学院学报,2021,40(1):1-12.
- [20] Song J S, Lee K M. Development of a low-carbon product design system based on embedded GHG emissions[J]. Resources, Conservation and Recycling,2010,54:547-556.
- [21] Kim S, Moon S K. Sustainable product family configuration based on a platform strategy[J]. Journal of Engineering Design, 2017,28(9/10/11/12):731-764.
- [22] 张雷,刘光复,刘志峰,等. 面向绿色设计的产品优化配置方法[J]. 农业机械学报,2008,39(9):122-128.
- [23] He B, Shao Y W, Wang S, et al. Product environmental footprints assessment for product life cycle[J]. Journal of Cleaner Production,2019,233:446-460.
- [24] Chan H K, Wang X J, White G R T, et al. An extended fuzzy-AHP approach for the evaluation of green product designs[J]. IEEE Transactions on Engineering Management,2013,60(2):327-339.
- [25] Yang D, Li J, Wang B, et al. Module-based product configuration decisions considering both economical and carbon emission-related environmental factor[J]. Sustainability,2020,12(3):1145.
- [26] 张雷,杨凯,张城,等. 基于属性映射的产品绿色设计方案优化方法[J]. 机械工程学报,2019,55(17):153-161.
- [27] 赖荣荣,林文广,吴永明. 面向绿色性能优化的产品族模块再设计优先次序识别[J]. 中国机械工程,2019,30(11):1329-1335.

作者简介:赖荣荣(1983—),男,副教授,博士,研究方向:大规模定制、个性化设计、绿色产品族设计、数据驱动创新设计。